

Chương 6

GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO VIDEO SỐ

6.1. Ghi phát tín hiệu trên CD

6.1.1. Đĩa Compact

6.1.2. Khối đầu quang

6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD

6.1.4. Cấu trúc của tín hiệu ghi trên CD

6.1.5. Xử lý tín hiệu audio khi ghi CD

6.1.6. Sơ đồ khối, chức năng các khối trong máy CD/VCD

6.1.7. Sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu audio video máy VCD

6.1.8. Nguyên lý hoạt động các khối trong máy CD-VCD

6.2. Servo trong máy CD

Chương 6

GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO VIDEO SỐ

6.2. Servo trong máy CD

6.2.1. Mạch Focus servo

6.2.2. Mạch Tracking servo

6.2.3. Mạch Spindle servo

6.2.4. Mạch Sled servo

6.3. Ghi phát tín hiệu trên DVD

6.3.1. Đĩa DVD

6.3.2. Xử lý tín hiệu audio video ghi DVD

6.3.3. Phương pháp sử dụng tốc độ bit trên hệ thống ghi phát DVD

6.3.4. Mã hoá audio trong DVD

6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

6.3.6. Điều chế EFM

6.3.7. Mạch xử lý tín hiệu video trên DVD khi phát lại

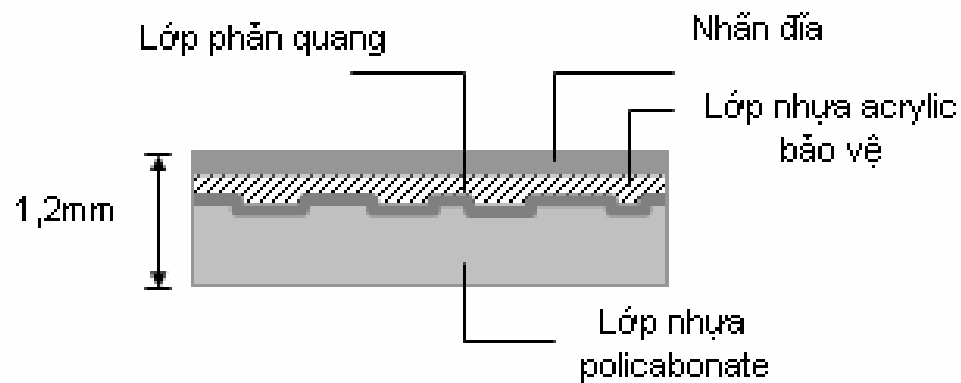
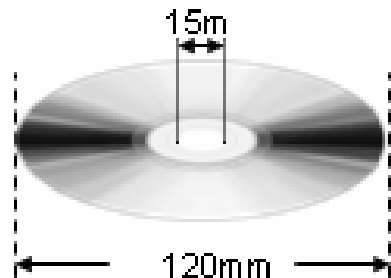
6.1.1. Đĩa compact

- Đĩa compact hay CD (Compact Disc) còn gọi là đĩa quang, là thiết bị dùng để lưu trữ các tín hiệu được điều biến dạng số.
- Để lưu trữ các thông tin, máy CD sử dụng đầu quang phát tia laser định dạng trên đĩa thành các cấu trúc vật lý là các vết lõm (pit) và các vết phẳng (flat) biểu diễn cho tín hiệu dạng số.
- Đĩa compact có nhiều chủng loại khác nhau như: CD-DA, VCD,
- CD-DA (Compact Disc-Digital Audio) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio dạng số không nén.
- VCD (Video Compact Disc) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio-video dạng số nén theo chuẩn MPEG-1.
- DVD (Digital Video Disc) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio-video dạng số nén theo chuẩn MPEG-2.

a. Audio Compact Disc

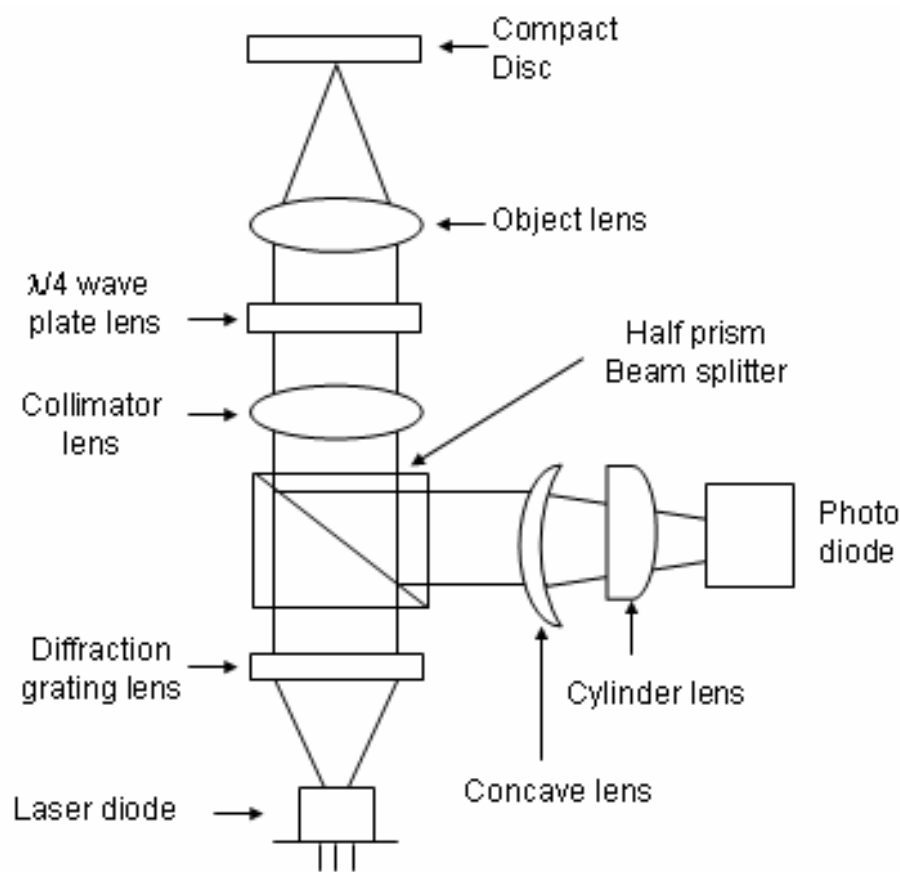
- Các thông số kỹ thuật cơ bản của CD-DA tiêu chuẩn như:
- Tín hiệu audio: Điều biến dạng số.
- Số kênh audio: 2 kênh (stereo).
- Phương pháp số hoá: PCM phi tuyến.
- Tần số lấy mẫu tín hiệu: 44,1kHz.
- Số bit/mẫu: 16 bit.
- Phương pháp điều chế tín hiệu khi ghi: Dạng mã EFM (14bit/mẫu).
- Tốc độ bit: 1,411 kb/s.
- Thời gian ghi phát dữ liệu: 60-74 phút.
- Phương pháp sửa lỗi: Reed Solomon (CIRC).
- Vận tốc quay đĩa: CLV (vận tốc dài không đổi).

b. Cấu tạo Audio Compact Disc



6.1.2. Khối laser diode

Khối Laser Pick-up hay còn gọi là khối đầu quang, là thiết bị dùng để ghi phát tín hiệu trên CD/VCD.

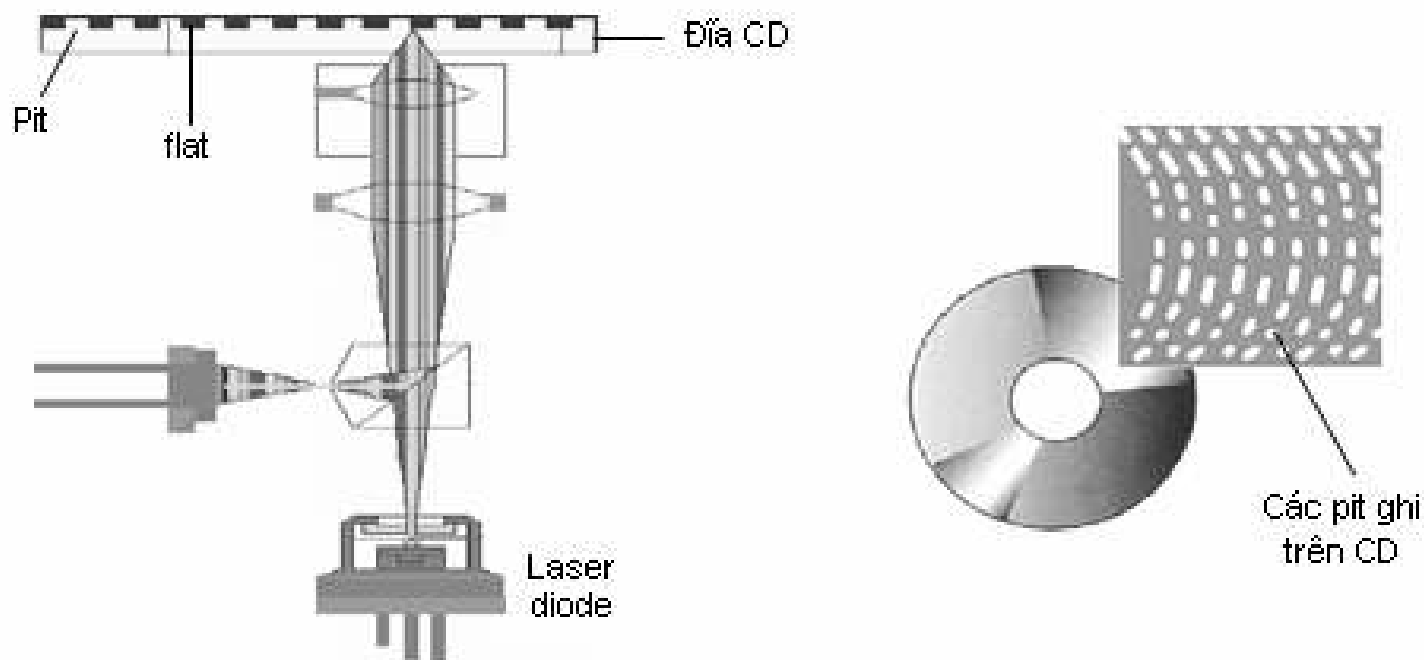


6.1.2. Khối laser diode

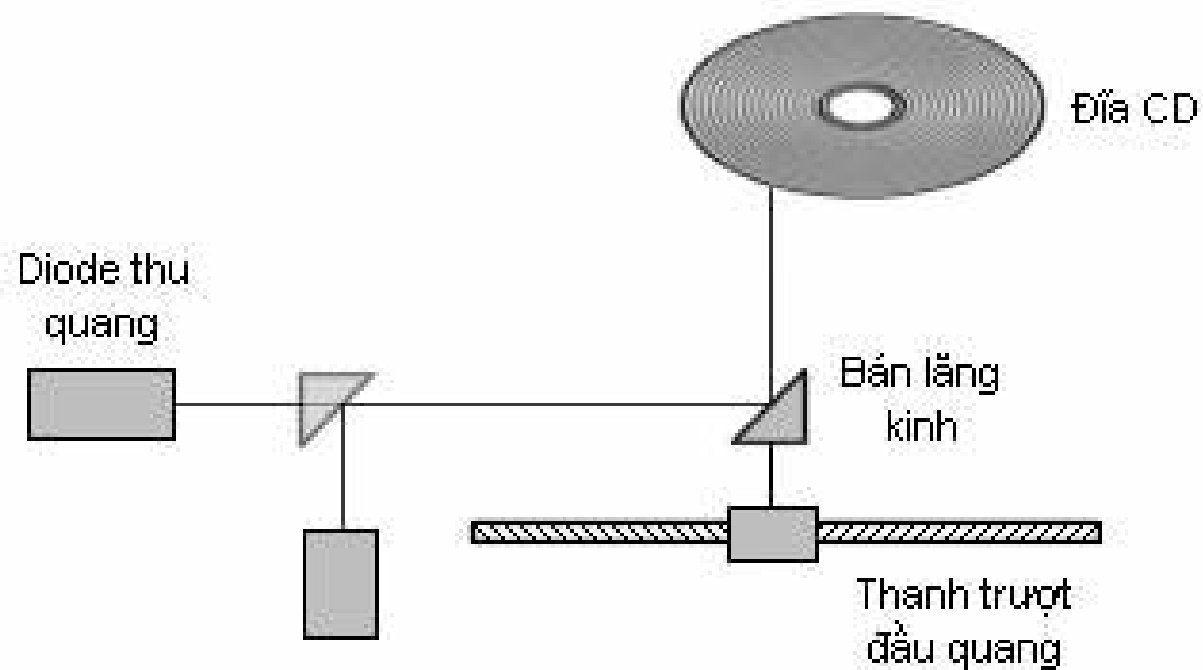
Các thông số cơ bản khối đầu quang.

Mã số ký hiệu	Tên gọi	Dòng điện tối đa qua diode	Nhà sản xuất
KSS-150B 19480, K696	Đầu quang 150B	69,6mA	Sony
KSS-210B 10X5B, K696	Đầu quang 210B	51mA	Sony
KSS-151A 07472, 729	Đầu quang 151A	72,9mA	Sony
KSS-211A 06Y92, R476	Đầu quang 211A	47,6mA	Sony
KSS-210A 02Y021, K517	Đầu quang 210A	51,7mA	Aiwa
KSS-213C 10682, BD364	Đầu quang 213C	36,4mA	Trung Quốc

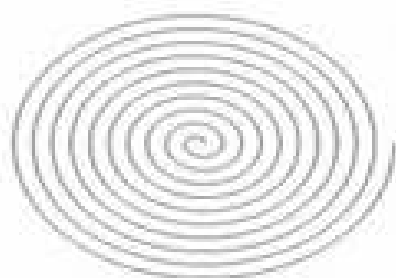
6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD



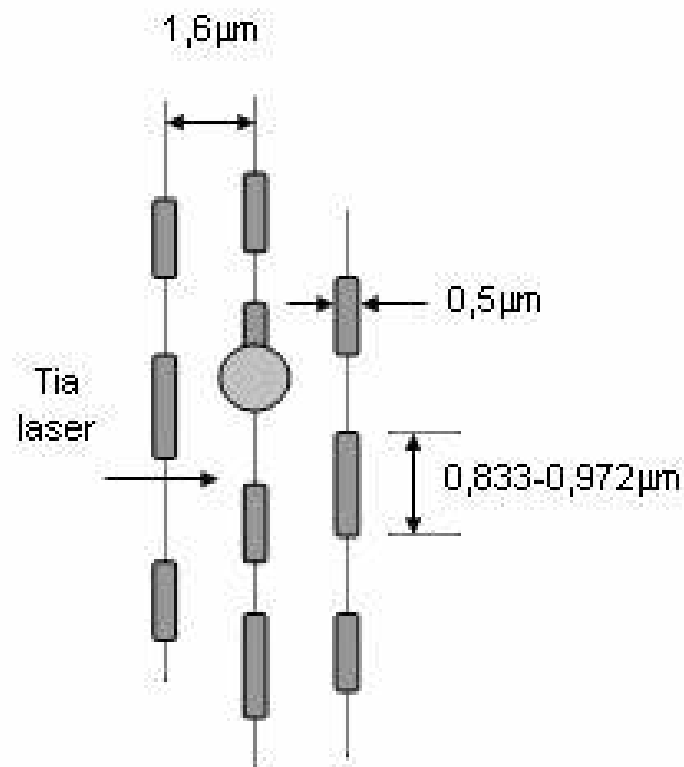
6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD



6.1.4. Cấu trúc của tín hiệu ghi trên CD

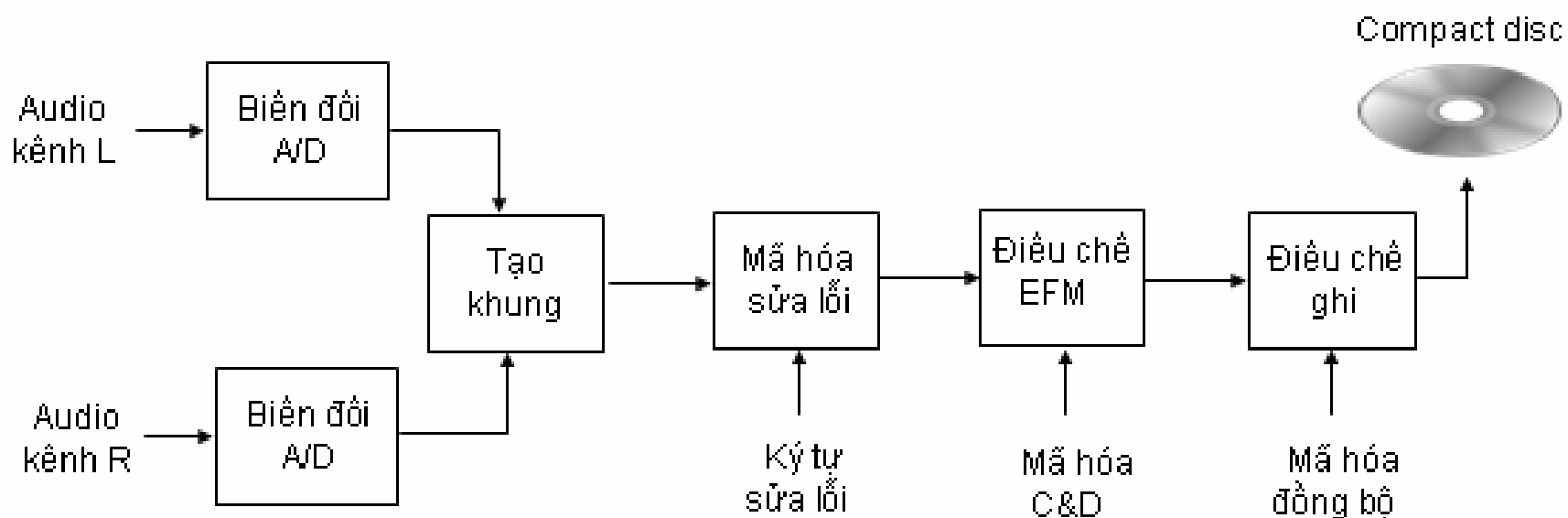


a. Hình dạng các track

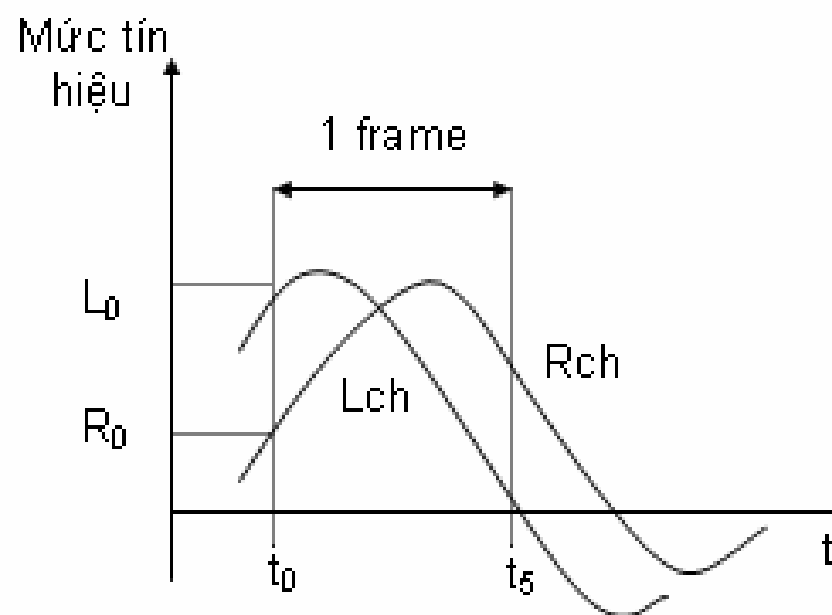
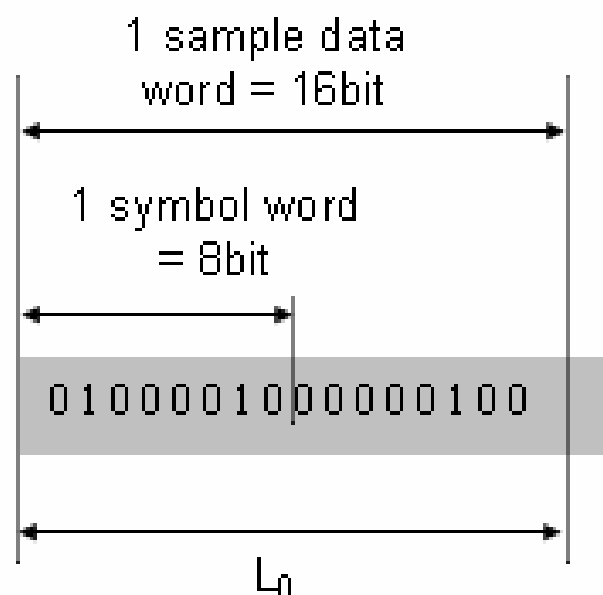


b. Cấu trúc các pit trên CD-DA

6.1.5. Xử lý tín hiệu audio khi ghi CD



6.1.5.2. Định dạng khung dữ liệu



6.1.5.3 Đơn xen dữ liệu

- Chuỗi dữ liệu ghi được chia thành từng khối nối tiếp nhau, sau đó một loại mã sửa lỗi gồm một ký tự cân bằng P và Q được đưa vào trong mỗi bốn ký tự của audio.

```

... A B C D E F | G H I K L M | N O P Q R S | T U V W X Y | Z 0 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 a | b c
      **      **      **      **      **      **      **      **
d e f g | h I k l m n | o p q r s t | u v w x y z | ...
      **      **      **      **

```

- Dữ liệu ở mỗi khối được sắp lại thành 6 hàng trên cùng một cột đứng.

```

...A G N T Z 5 b h o u
  B H O U 0 6 c i p v
  C I P V 1 7 d k q w
  D K Q W 2 8 e l r x
  E L R X 3 9 f m s y
  F M S Y 4 a g n t z

```

6.1.5.3 Đan xen dữ liệu

- Dữ liệu ở hàng thứ hai được dịch sang phải một cột, dữ liệu hàng thứ ba dịch đi hai cột,... và hàng thứ sáu dịch đi là 5 cột.

...A G N T Z 5 b h o u

B H O U 0 6 c i p v

C I P V 1 7 d k q w

D K Q W 2 8 e l r x

E L R X 3 9 f m s y

F M S Y 4 a g n t z

6.1.5.5. Biến điệu EFM

Qui luật FEM “ trong ký tự từ 2 đến 10 bit 0 được chèn giữa các kênh bit 1, ”.

Ký tự 8 bit

11111011

11111100

11111101

11111111

Ký tự 14 bit

10001000010010

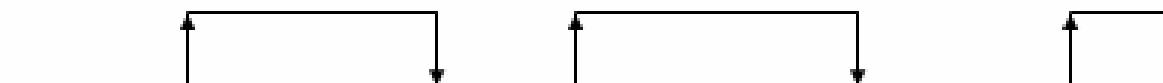
01000000010010

00001000010010

00100000010010

EFM data 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Xung NRZI

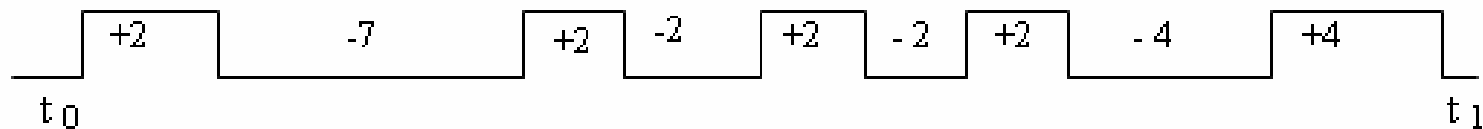


6.1.5.6. Các bit ghép trong khung

10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Ký tự đầu * * * Ký tự sau
 Bit ghép

10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Ký tự đầu * * * Ký tự sau
 Bit ghép

 Bit ghép
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * * * 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1



$$DVS = +2 - 7 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 4 + 4 = -1 \text{ tại } t_1$$

6.1.5.7. Tín hiệu đồng bộ khung

Sync = 24 bit có dạng : 100000000001000000000010

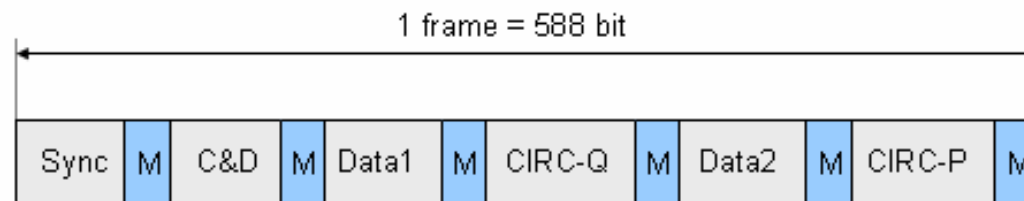


Tần số đồng bộ khung là số khung đọc được trong 1 giây:

$$f = 1 / 136.05 = 7,35\text{kHz}$$

Như vậy sau khi đưa tín hiệu đồng bộ vào trong khung thì số ký tự trong khung vẫn là 33 ký tự, mỗi ký tự sẽ có 17 bit.

6.1.5.8. Hoàn tất tín hiệu ghi



Tổng số bit trong mỗi khung dữ liệu là 588 bit bao gồm các thành phần sau:

Sync word = $24 + 3$ (bit ghép) = 27 bit

Control word = $14 + 3 = 17$ bit

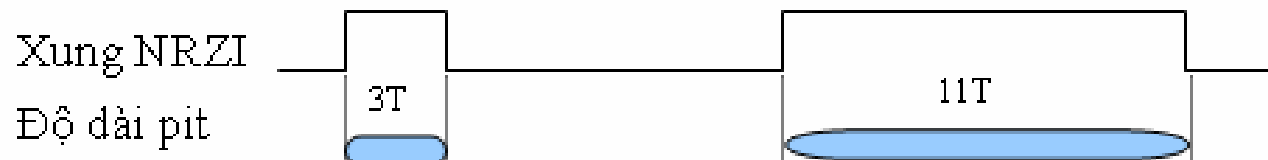
Data 1 = $(14 + 3) \times 12 = 204$ bit

Parity P = $(14 + 3) \times 4 = 68$ bit

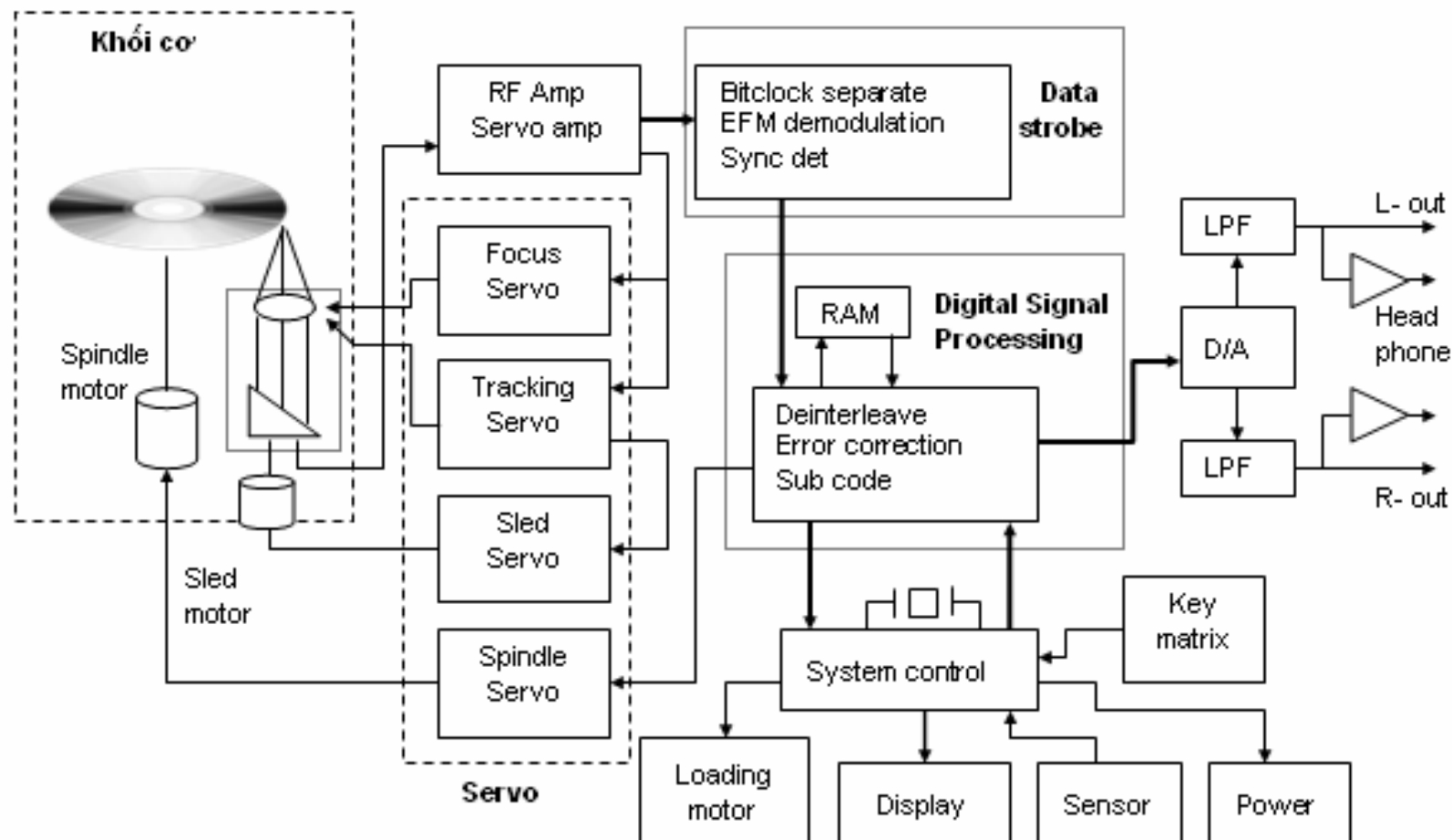
Data 2 = $(14 + 3) \times 12 = 204$ bit

Parity Q = $(14 + 3) \times 4 = 68$ bit

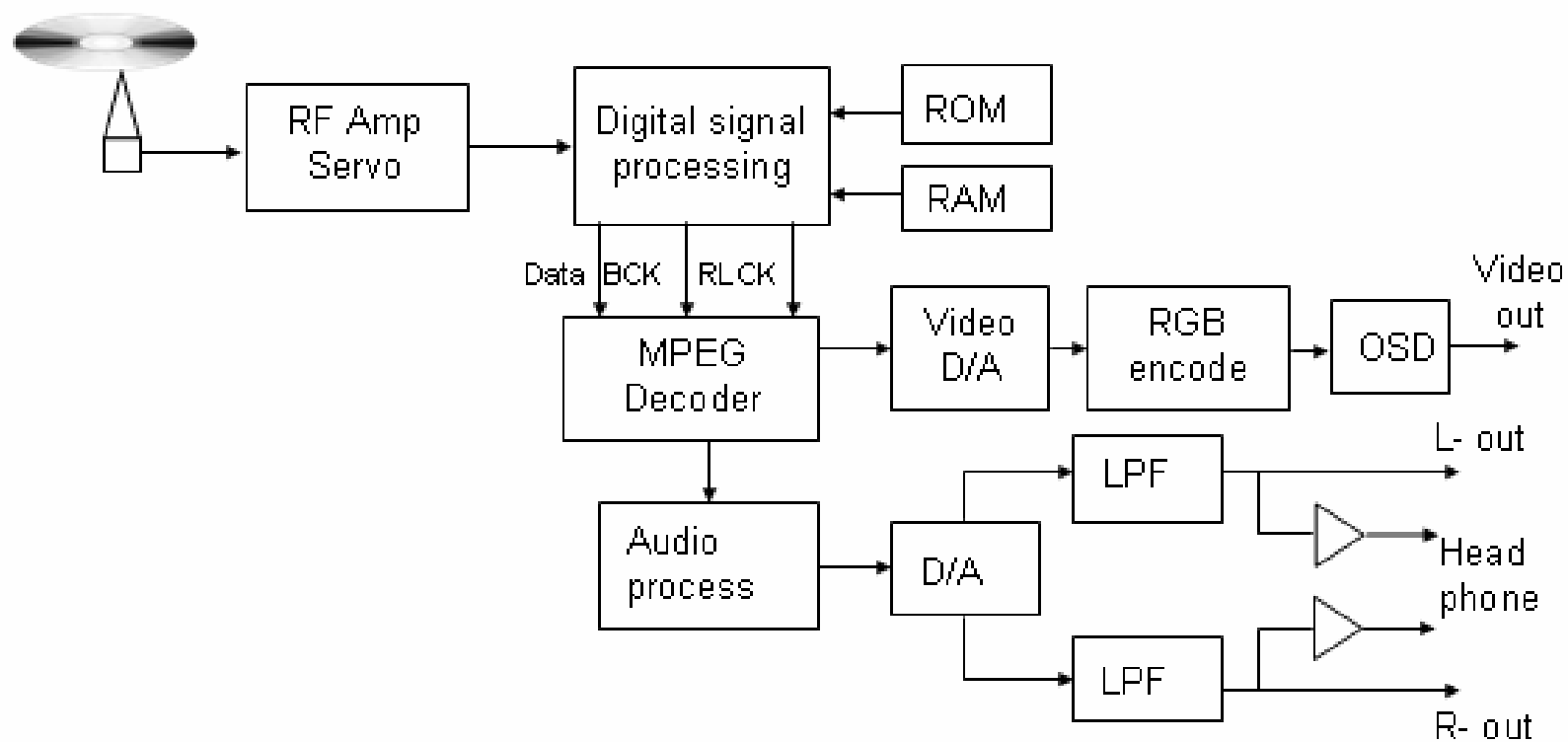
Audio data 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



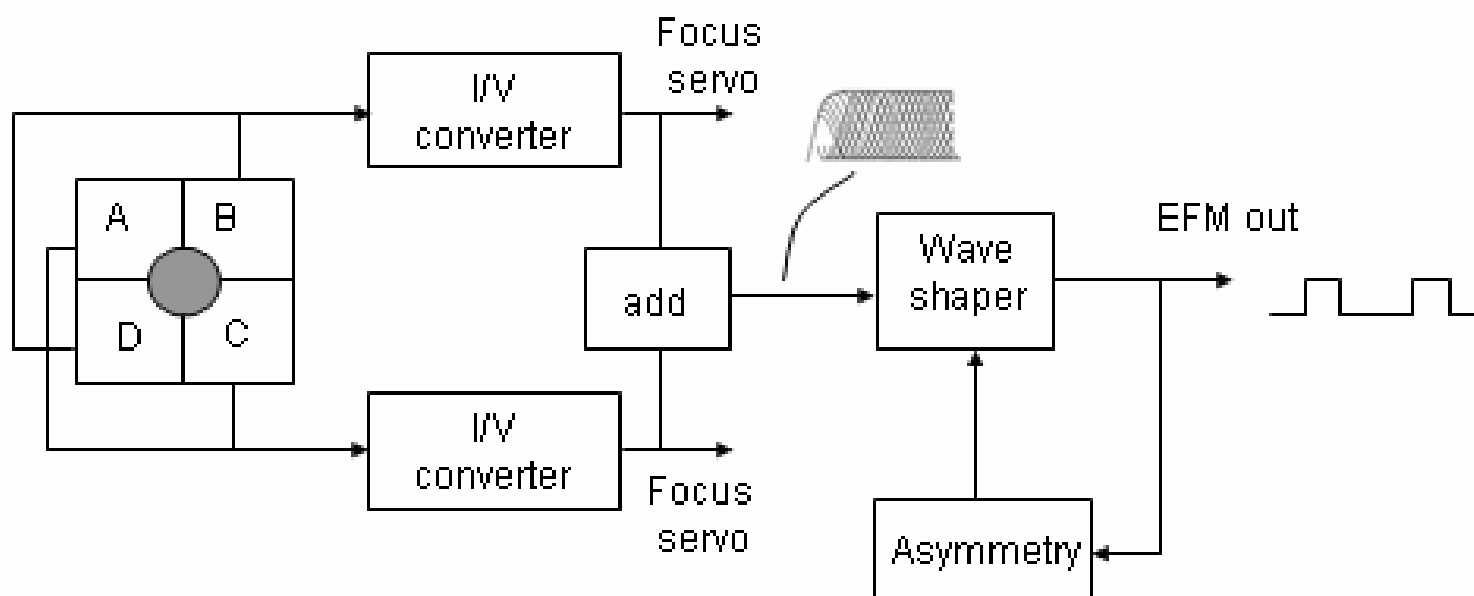
•6.1.6. Sơ đồ khối, chức năng các khối trong máy CD/VCD



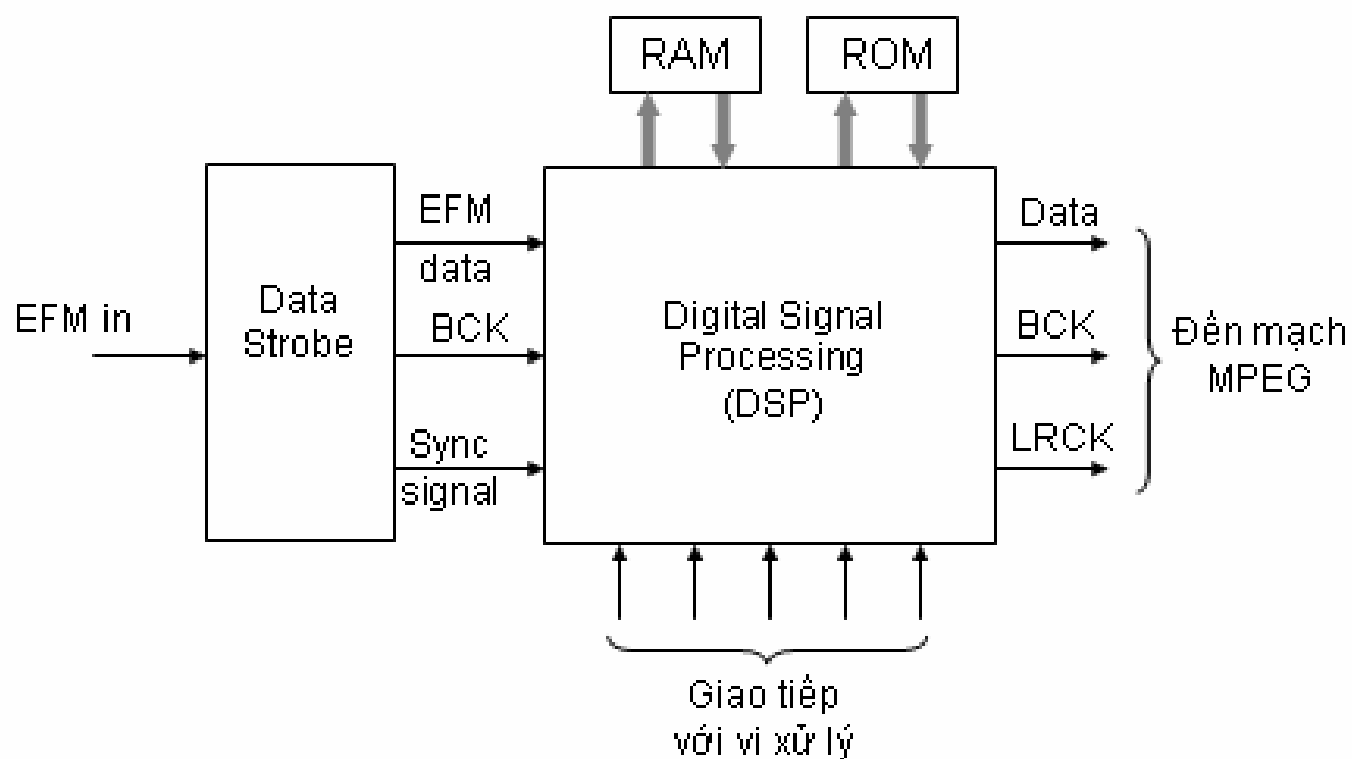
Khởi giải mã RGB



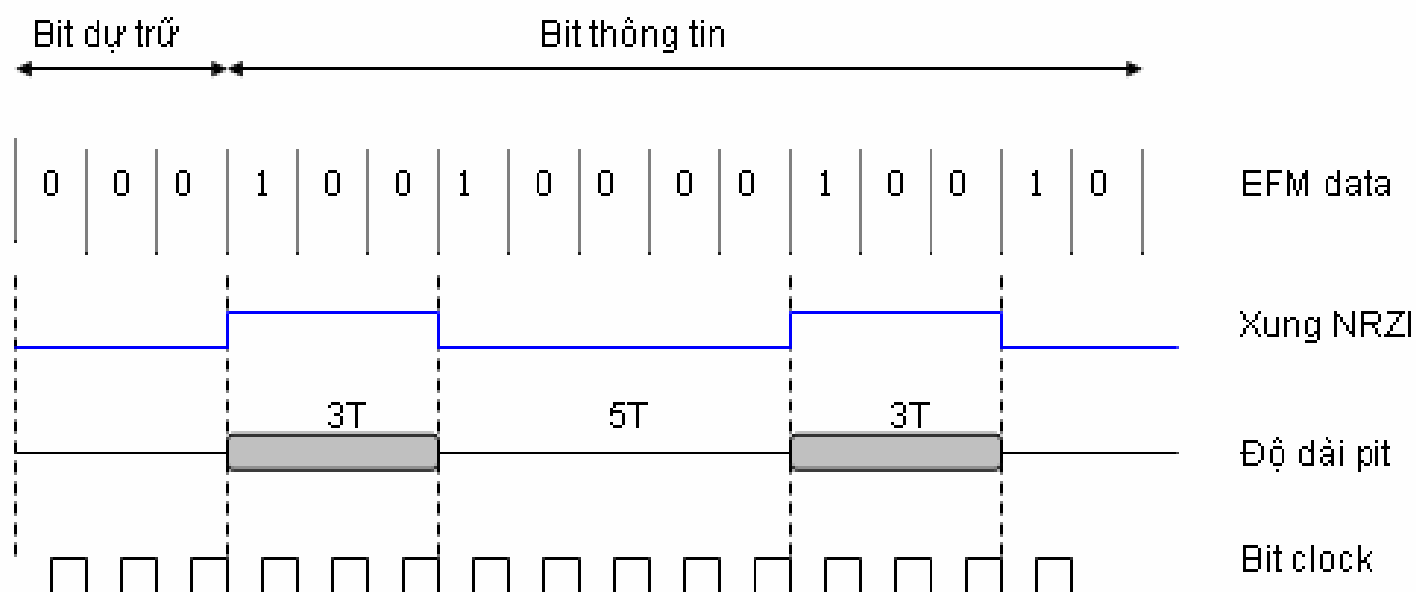
a. Mạch RF amp



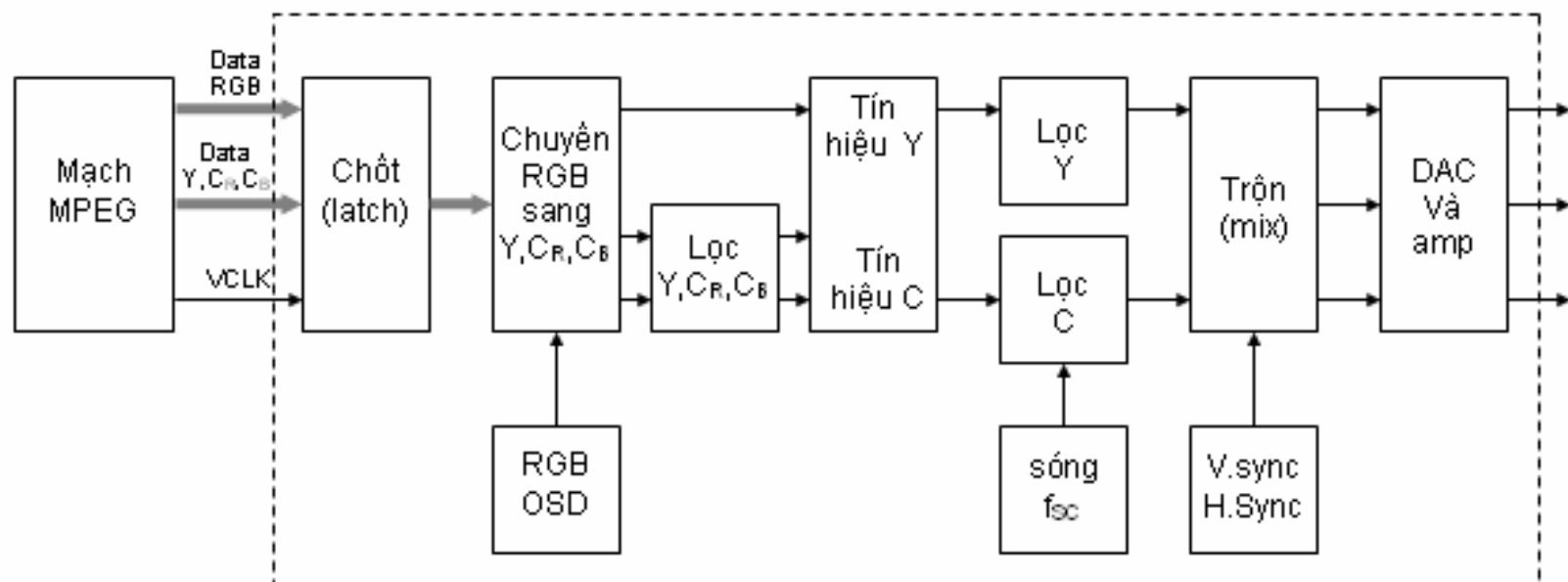
c. Mạch DSP



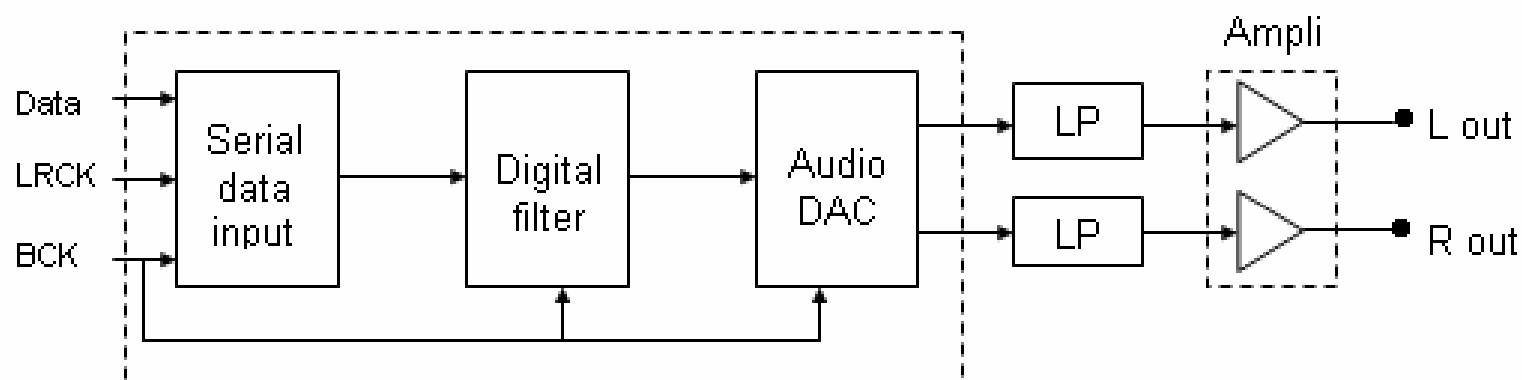
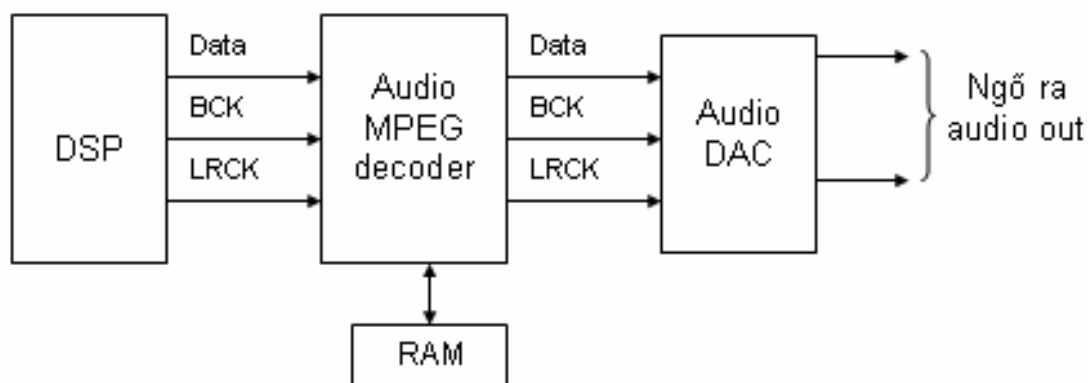
d. Dữ liệu thu được



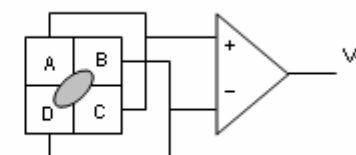
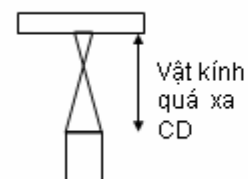
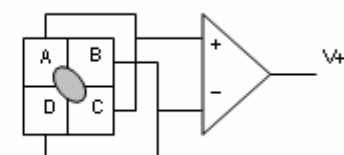
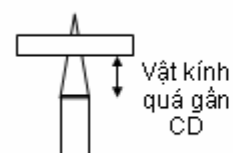
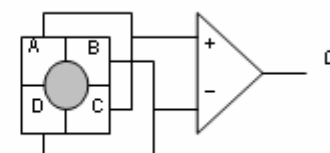
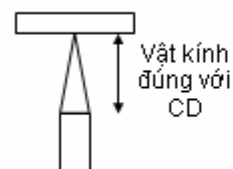
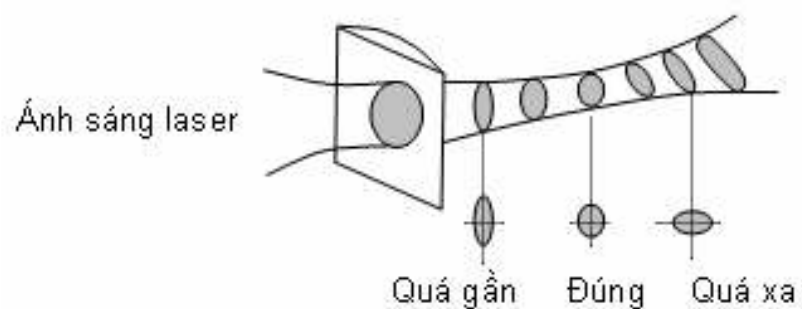
e. Mạch giải mã RGB



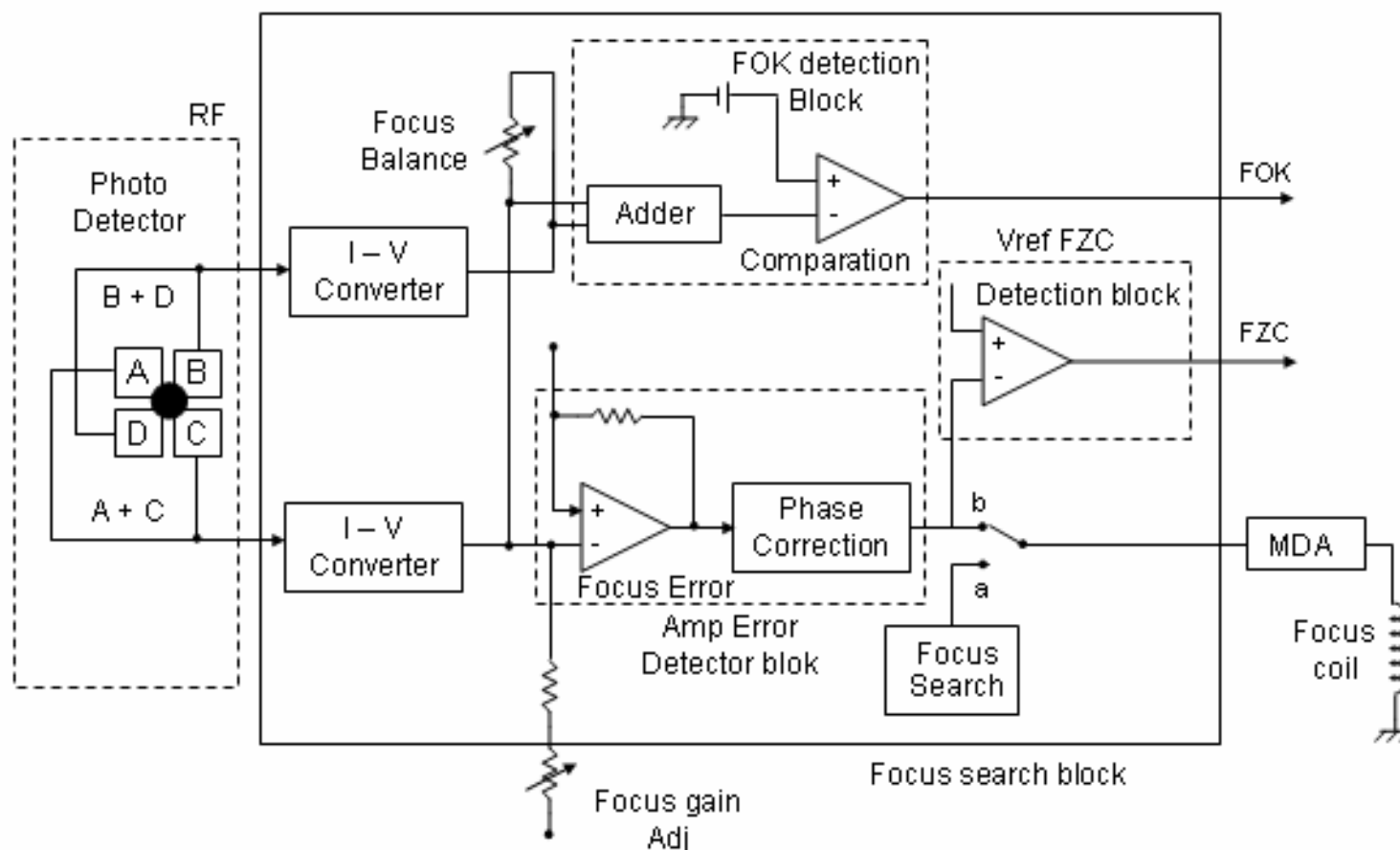
e. Mạch giải nén audio và khối DAC



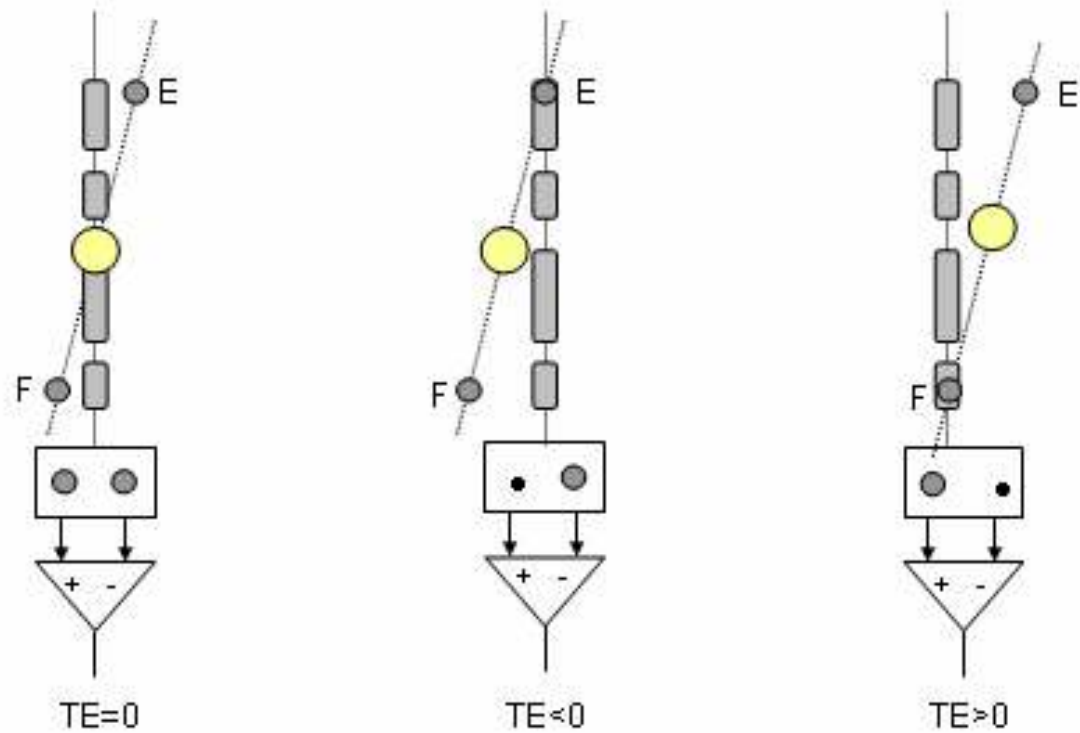
6.2.1. Mạch Focus servo



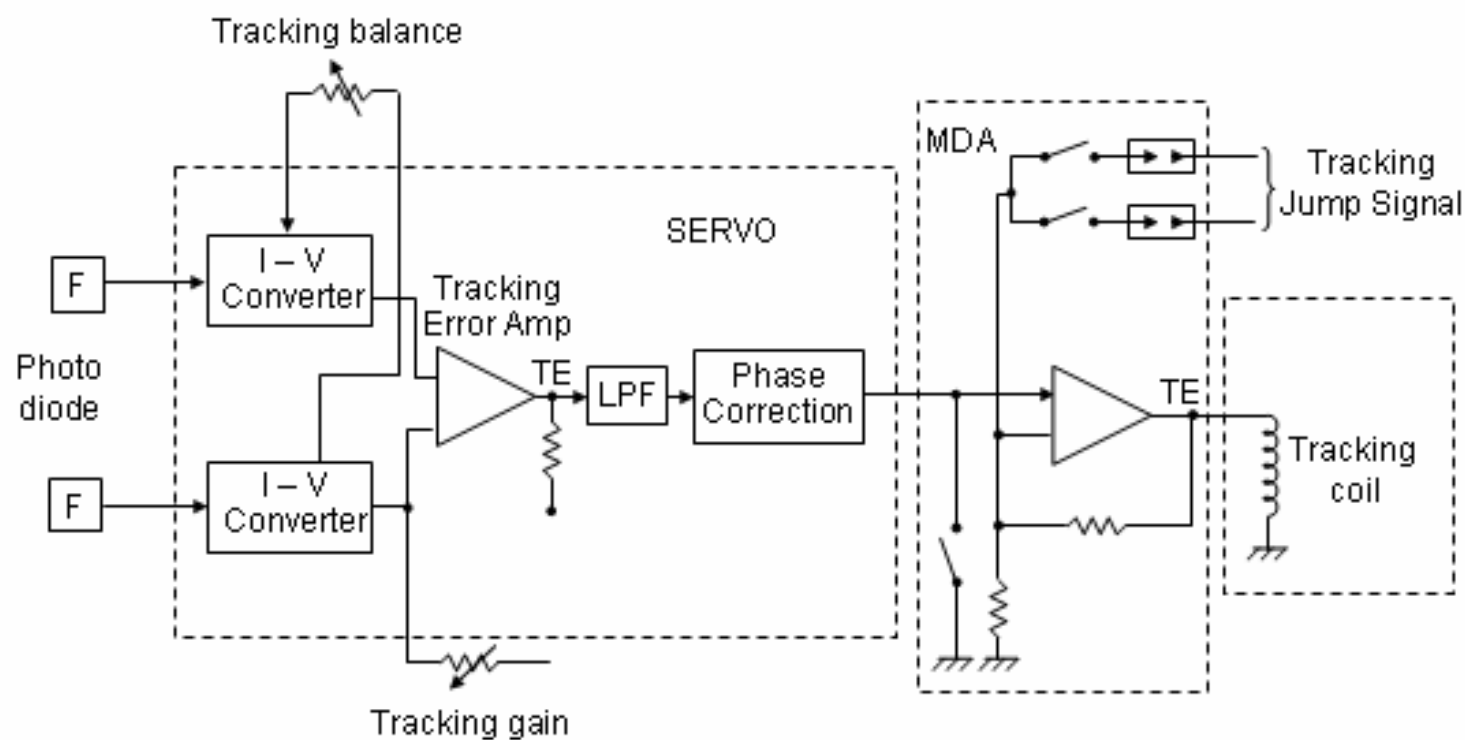
6.2.1. Mạch Focus servo



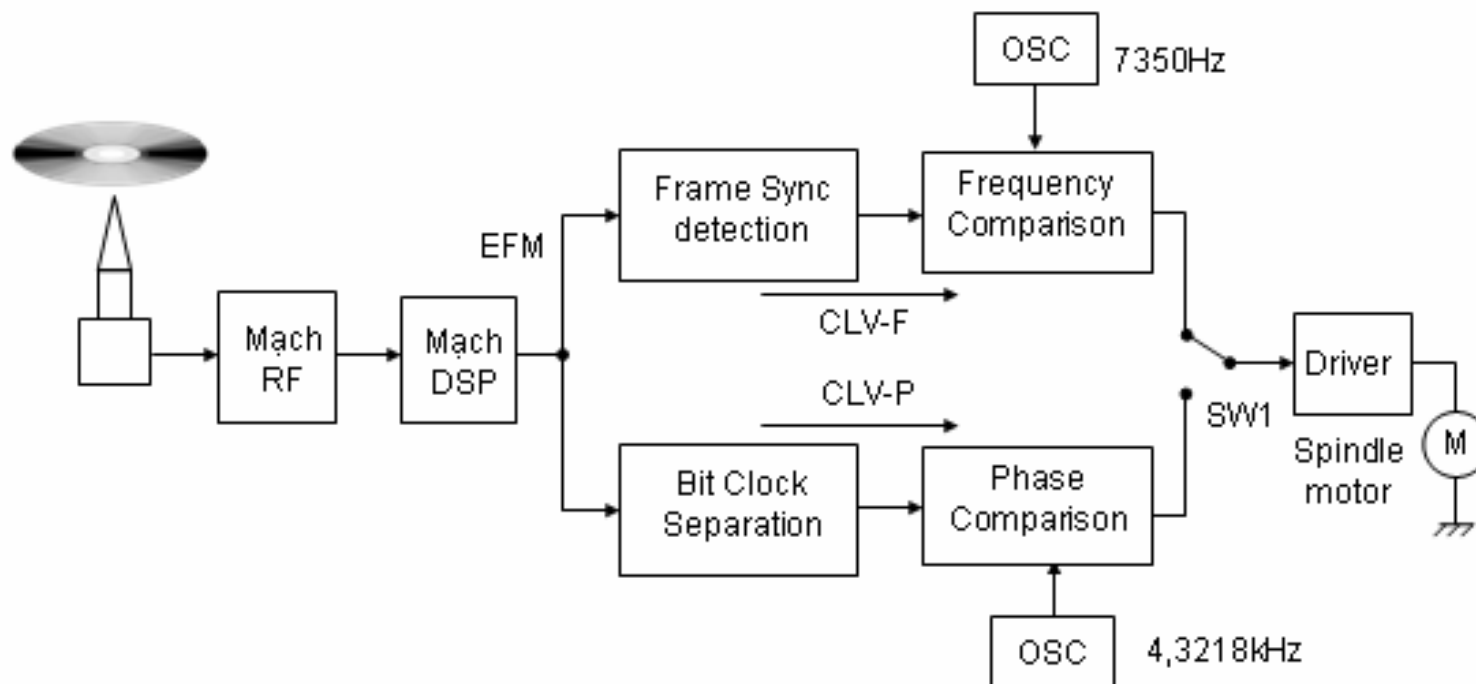
6.2.1. Mạch Tracking servo



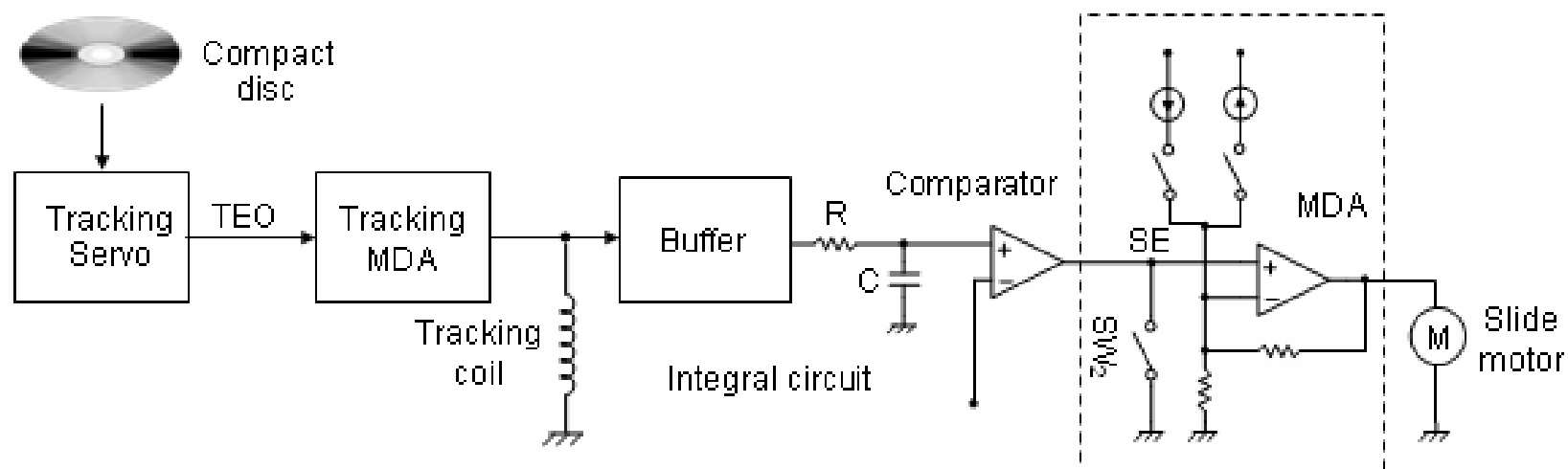
6.2.1. Mạch Tracking servo



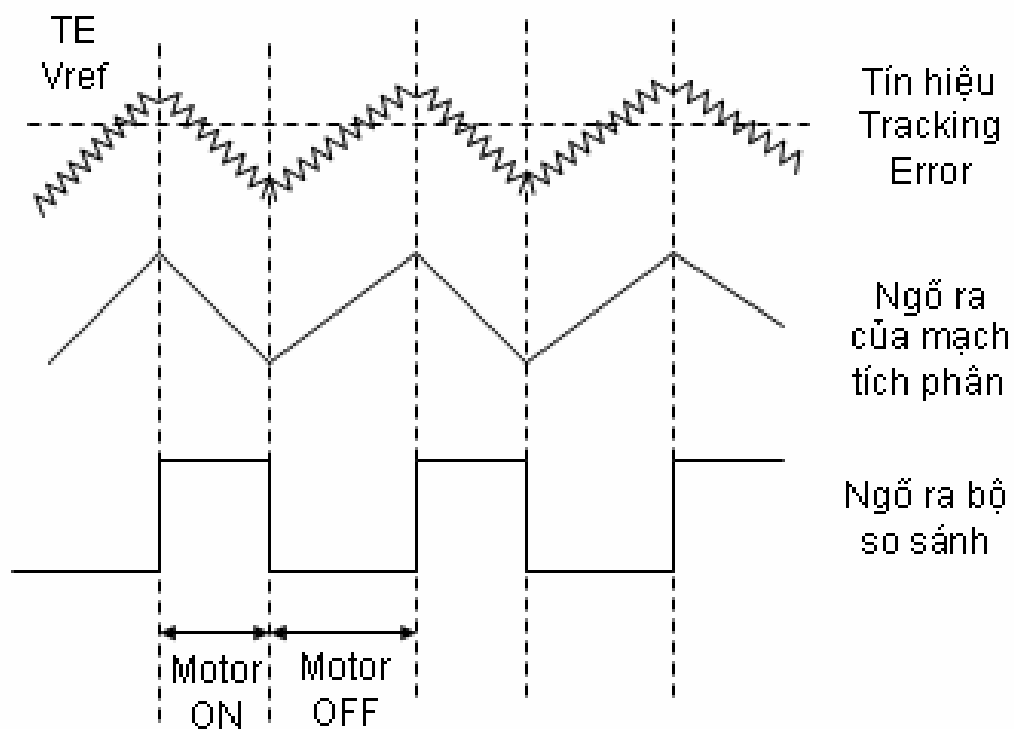
6.2.1. Mạch Spindle servo



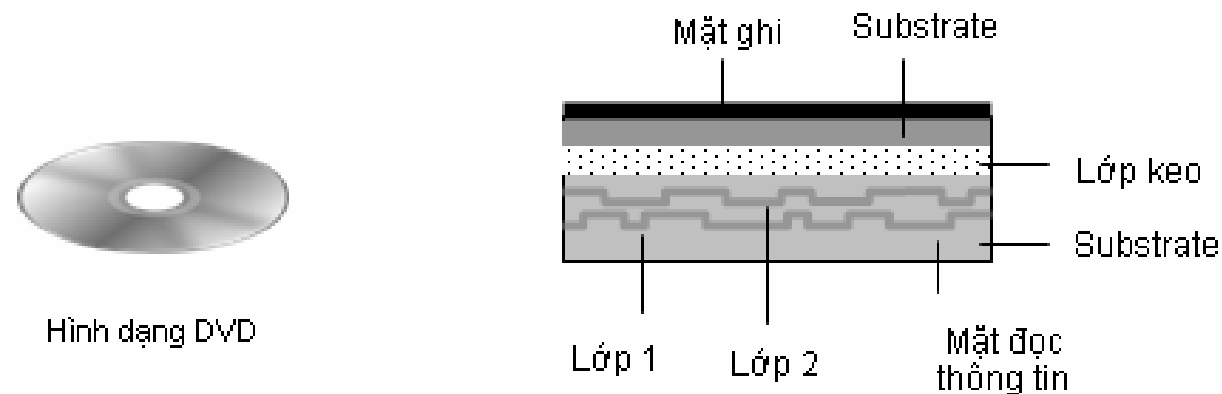
6.2.1. Mạch Sled servo



6.2.1. Mạch Sled servo



6.3.1. Đĩa DVD



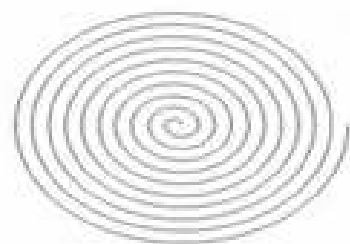
Hình 6.44. Hình dạng và cấu tạo của DVD

- Một mặt đơn (SS: Single-sided), một lớp đơn (SL: Single-layer).
- Một mặt đơn (SS: Single-sided), hai lớp (DL: Dual-layer).
- Hai mặt (DS: Dual-sided), một lớp đơn (SL: Single-layer).
- Hai mặt (DS: Dual-sided), hai lớp (DL: Dual-layer) trên hai mặt.

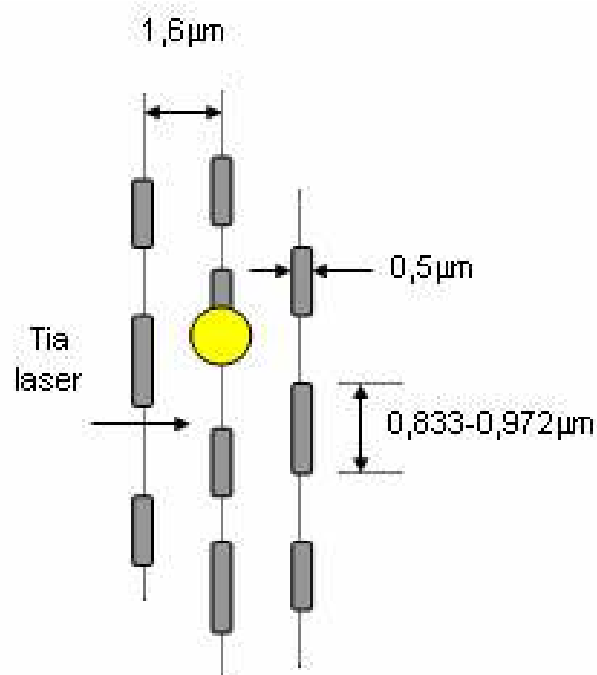
6.3.1. Đĩa DVD

Chuẩn DVD	Kích thước đĩa (cm)	Ký hiệu	Số mặt ghi	Số lớp mỗi mặt	Dung lượng (GB)
DVD-1	8	SS SL	1	1	1,46
DVD-2	8	SS DL	1	2	2,66
DVD-3	8	DS SL	2	2	2,92
DVD-4	8	DS DL	2	4	5,32
DVD-5	12	SS SL	1	1	4,70
DVD-9	12	SS DL	1	2	8,54
DVD-10	12	DS SL	2	2	9,40
DVD-14	12	DS SL+DL	2	3	13,24
DVD-18	12	DS DL	2	4	17,08

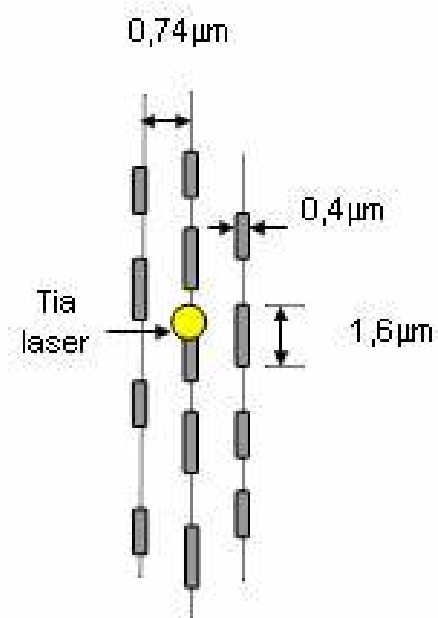
b. Nguyên tắc ghi dữ liệu trên DVD



a. Hình dạng các track



b. Cấu trúc các pit trên CD-DA



c. Cấu trúc các pit trên DVD

b. Nguyên tắc ghi dữ liệu trên DVD

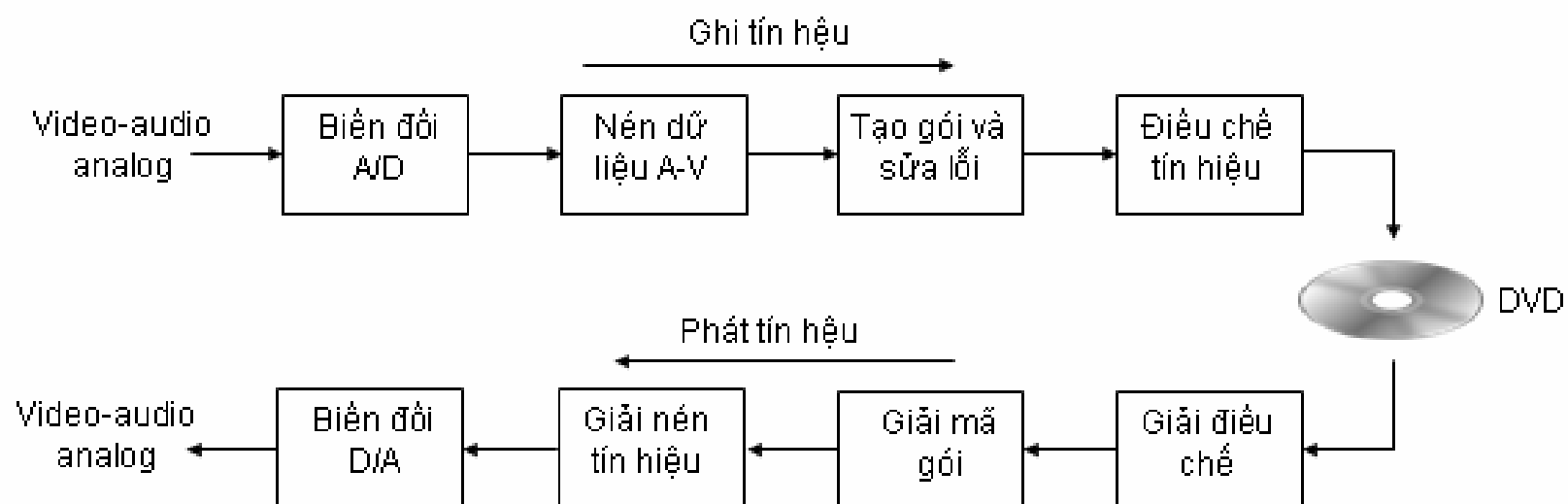
Bảng 6.6. Các thông số đặc trưng cho loại DVD một lớp và DVD hai lớp

Thông số	Đĩa một lớp	Đĩa hai lớp
Tốc độ đọc 1X (m/s)	3,49	3,84
Bước sóng laser (nm)	650	650
Khẩu độ số (Numerical aperture)	0,60	0,60
Khoảng cách giữa các track (μm)	0,74	0,74
Tổng chiều dài track (m)	11.836	11.836
Độ rộng điểm pit (μm)	0,40	0,40
Độ sâu điểm pit (μm)	0,105	0,105
Chiều dài điểm - nhỏ nhất (μm)	0,40	0,44
Chiều dài điểm - lớn nhất (μm)	1,87	2,05
Bán kính Lead-in - giới hạn trong (mm)	22	22
Bán kính vùng dữ liệu giới hạn trong (mm)	24	24
Bán kính vùng dữ liệu giới hạn ngoài (mm)	58	58

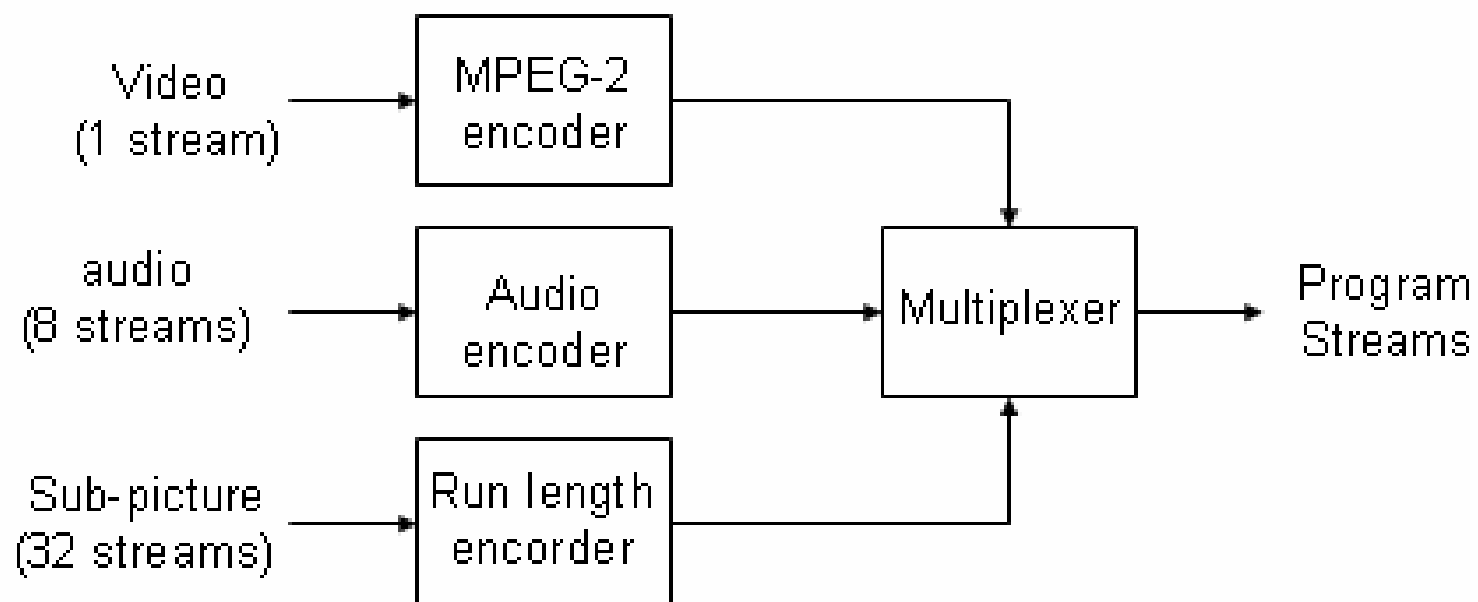
Những thông số đặc trưng của Blu-ray và HD-DVD

Nội dung	DVD	Blu-ray	HD-DVD
Dung lượng/mặt	4,7GB	25GB	15GB hoặc 20GB
Bước sóng	650nm	405nm	405nm
Khẩu độ (numerical aperture)	0,6	0,85	0,65 hoặc 0,85
Chiều dày lớp bảo vệ	0,6 mm	0,1 mm	0,6 mm hoặc 0,1 mm
Tốc độ truyền dữ liệu	11,08 Mbps	36 Mbps	36 Mbps
Mã hóa video	MPEG-2	MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1	MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1

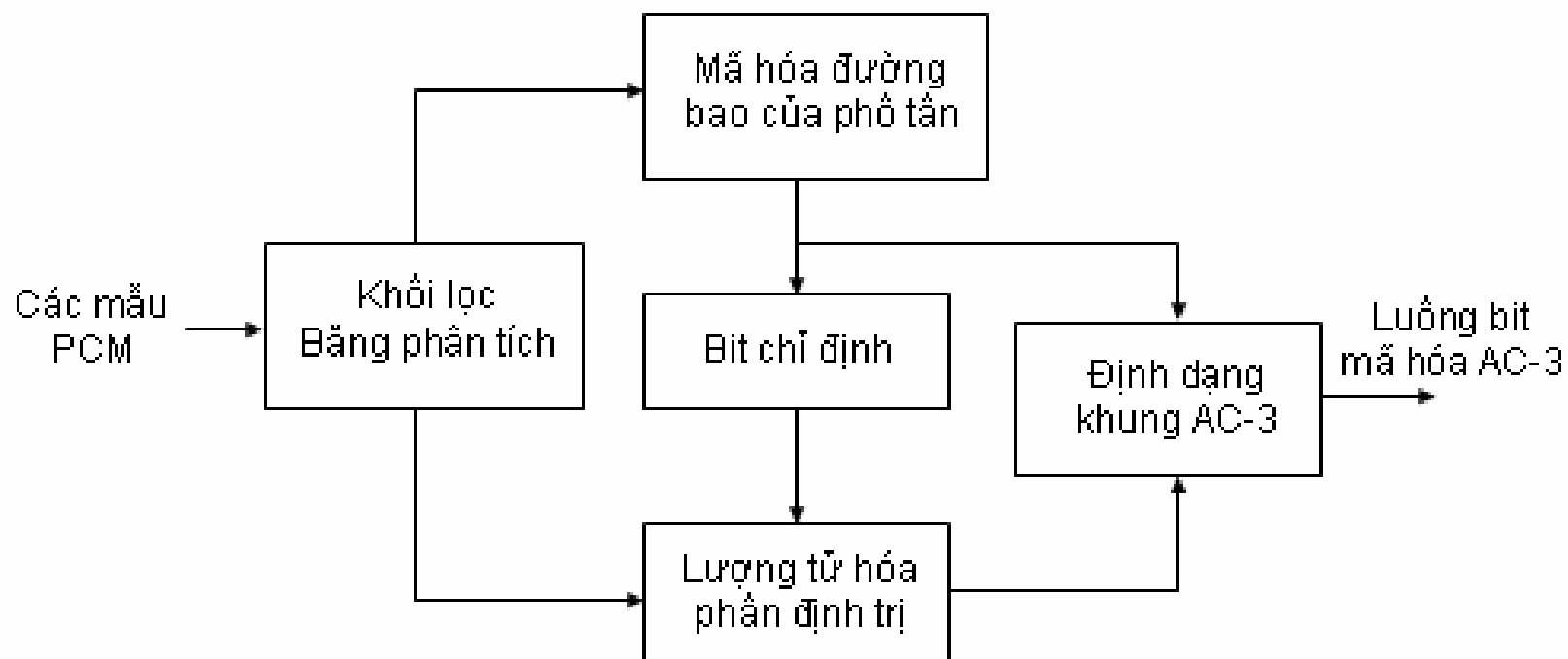
6.3.2. Xử lý tín hiệu audio video ghi DVD



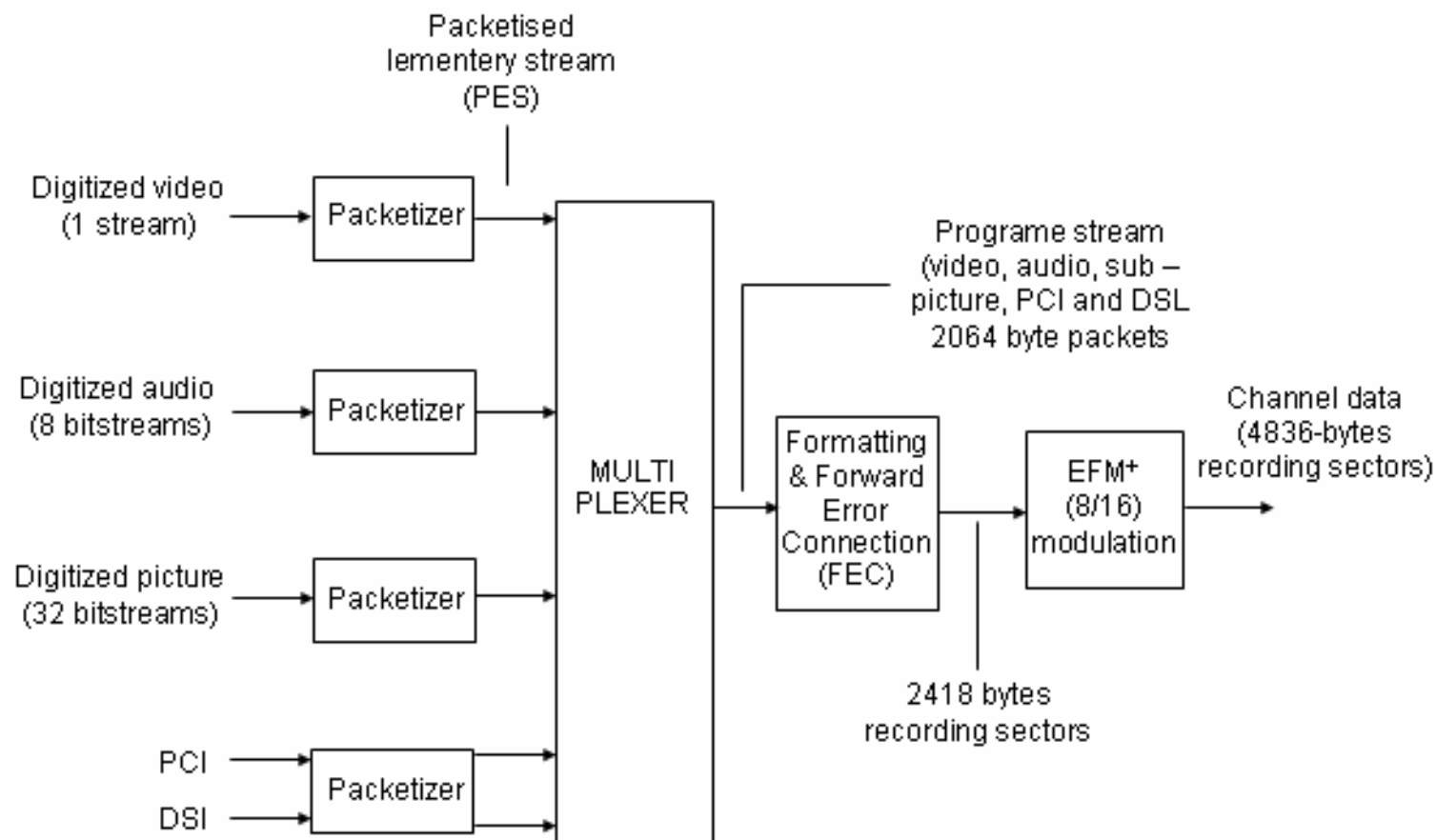
6.3.2.2. Mã hoá và nén dữ liệu



b. Âm thanh Dolby

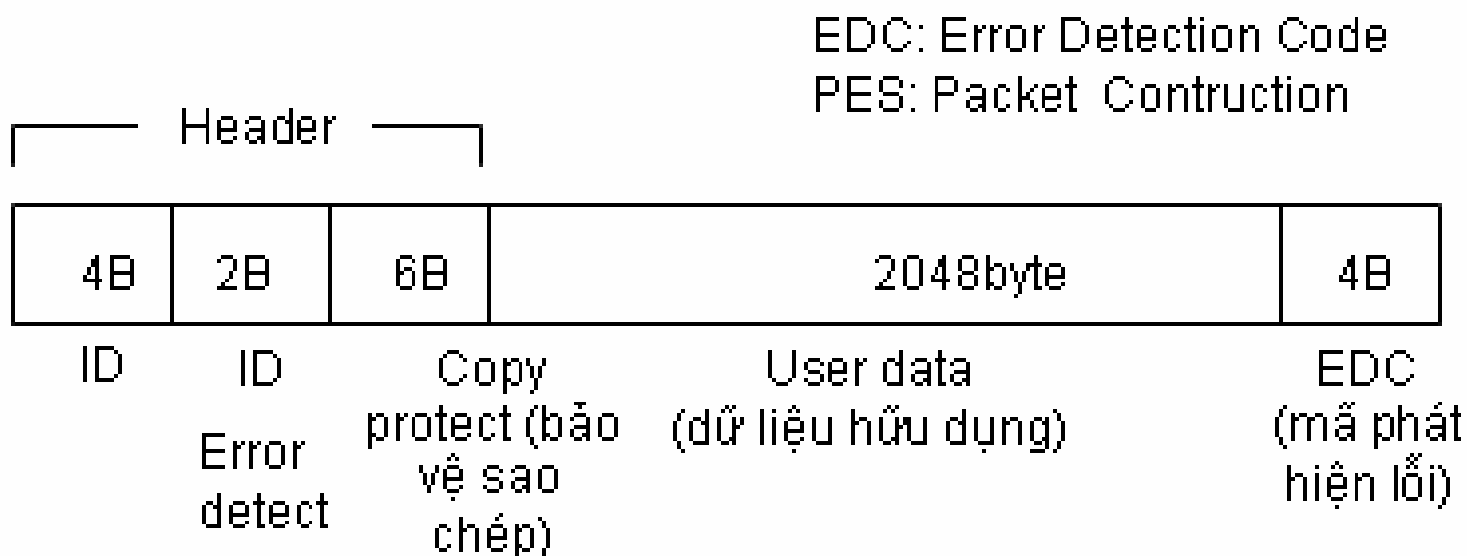


6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

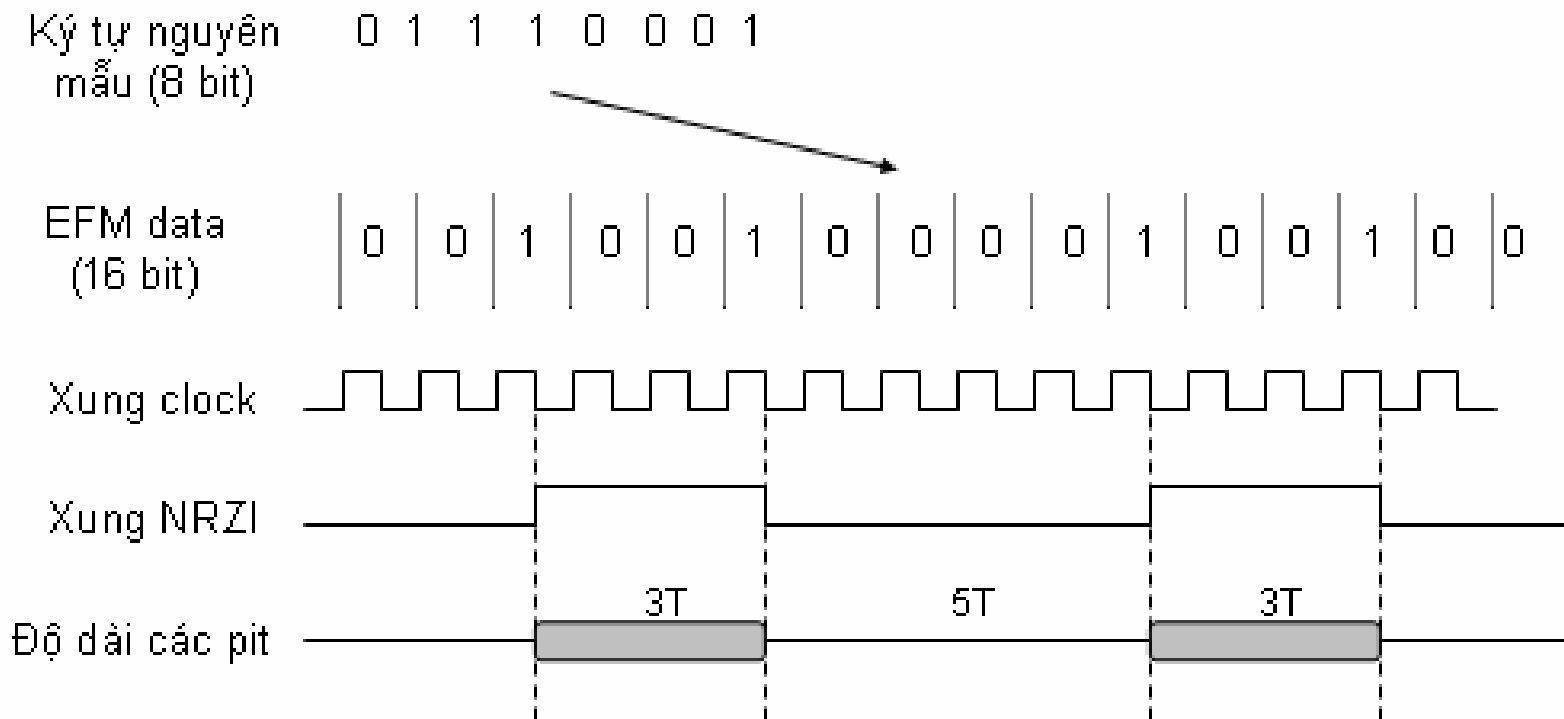


6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

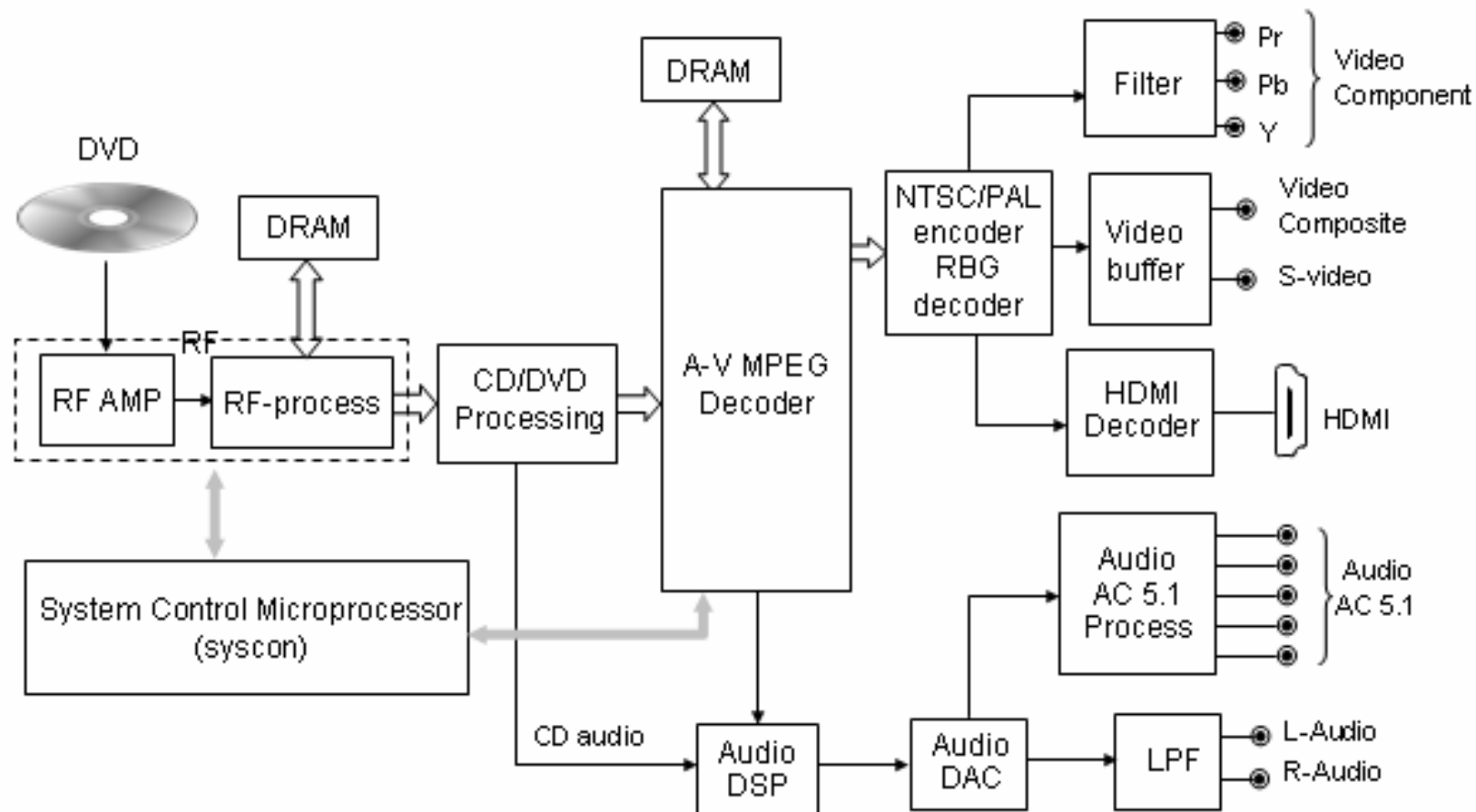
a. Gói tin sơ cấp (PES packet)



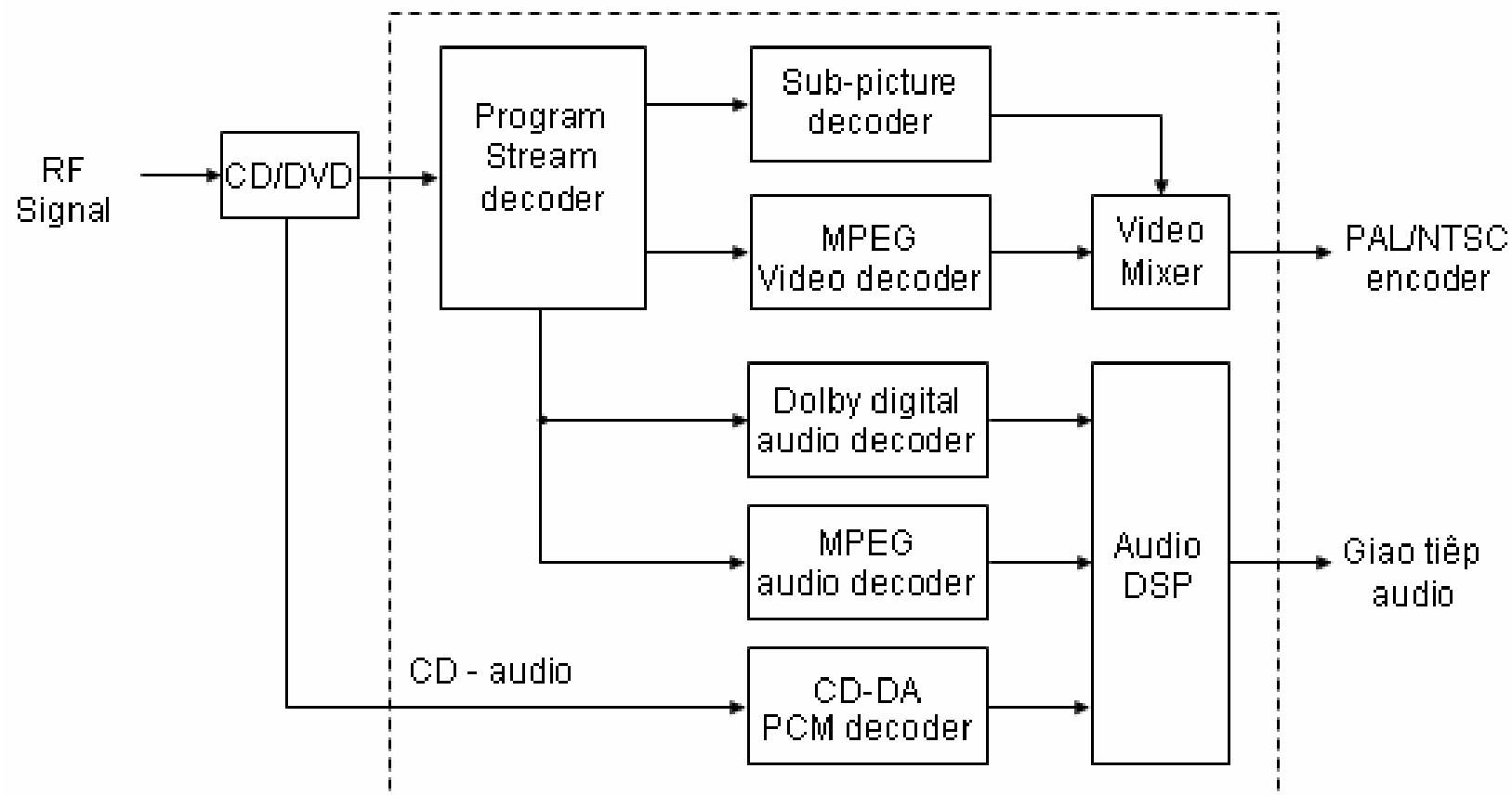
6.3.6. Điều chế EFM



6.3.7. Mạch xử lý tín hiệu video trên DVD khi phát lại



c. Mạch giải mã audio-video



CÂU HỎI CHƯƠNG 6

1. Trình bày cấu tạo và định dạng các vùng dữ liệu trên đĩa Compact.
2. Trình bày cấu tạo khối đầu quang 3 tia máy VCD và chức năng các phần tử.
3. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu audio khi ghi lên CD-DA.
4. Trình sơ đồ khối máy VCD và chức năng các khối.
5. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Focus servo trên máy CD.
6. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Tracking servo trên máy CD.
7. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Spindle servo trên máy CD.
8. Trình bày các đặc trưng cơ bản của đĩa DVD.
9. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu video khi ghi lên DVD.
10. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu video khi phát lại trên DVD.